Tugas Microteaching

Faiq Wijaksana (2404057)

Membuat RPP untuk jenjang SMA/SMK untuk mata pelajaran Informatika

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INFORMATIKA

I. INFORMASI UMUM

- Nama Penyusun: [Nama Anda / Tim Guru Informatika]
- Satuan Pendidikan: SMK
- Mata Pelajaran: Informatika
- Fase / Kelas / Semester: E / X (Sepuluh) / Ganjil
- Elemen: Jaringan Komputer
- Topik/Materi Utama: Identifikasi Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Lokal (Hardware Networking)
- Alokasi Waktu: 1 Pertemuan (2 x 45 Menit)
- Model Pembelajaran: *Problem-Based Learning* (PBL)
- Pendekatan Pembelajaran: *Deep Learning* & Berpikir Kritis

II. KOMPETENSI AWAL & PROFIL PELAJAR PANCASILA

- Capaian Pembelajaran (CP): Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen, fungsi, dan arsitektur fisik jaringan komputer serta mengintegrasikan perangkat jaringan lokal sesuai kebutuhan teknis lapangan.
- Tujuan Pembelajaran (TP):
    - Peserta didik dapat membedakan karakteristik dan fungsi teknis perangkat keras jaringan (Router, Switch, Access Point, Network Interface Card/NIC, Modem, dan media transmisi kabel UTP) melalui observasi studi kasus.
    - Peserta didik dapat menganalisis kebutuhan hardware jaringan berdasarkan kebutuhan topologi dan jumlah pengguna pada skala jaringan kantor/laboratorium.

    - Peserta didik dapat merumuskan solusi daftar belanja perangkat (Hardware Recommendation List) yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah konektivitas pada ruang kerja multi-lantai.
- Profil Pelajar Pancasila:
    - Bernalar Kritis: Mengurai masalah gangguan konektivitas dan menentukan spesifikasi hardware yang efisien.
    - Bergotong Royong: Berkolaborasi membagi peran dalam menganalisis kasus serta mempresentasikan hasilnya.

III. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Tahap Pendahuluan (15 Menit)

1. Aktivitas Pembuka: Guru membuka sesi dengan salam, pengecekan presensi siswa, serta doa bersama.
2. Pemantik Apersepsi: Guru membawa dan memperlihatkan dua benda fisik (misalnya *Switch Hub* bekas dan *Router Wireless*), lalu memicu diskusi:
   "Jika sebuah kantor memiliki 15 komputer yang ingin saling berkirim berkas berukuran besar tanpa internet, lalu di saat bersamaan ada 10 laptop yang ingin akses internet via Wi-Fi, perangkat keras apa saja yang harus terpasang di rak server agar keduanya berjalan lancar tanpa bentrok?"
3. Penyampaian Alur Pembelajaran: Guru menguraikan skenario kerja kelompok berbasis masalah serta indikator keberhasilan hari ini.

B. Tahap Inti - Sintaks PBL (60 Menit)

- Sintaks 1: Orientasi Siswa Pada Masalah (10 Menit)
    - Guru membagikan lembar studi kasus teknis:
      Kasus Lapangan: *"Sebuah startup penyedia jasa desain grafis menyewa ruko 2 lantai. Lantai 1 diisi oleh 12 desainer yang membutuhkan jaringan kabel LAN dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Lantai 2 digunakan oleh tim pemasaran dan tamu yang membutuhkan koneksi Wi-Fi. Saat ini, jaringan sering down karena seluruh unit ditumpuk ke dalam satu router rumahan standar bawaan ISP."*

    - Siswa mengidentifikasi akar masalah: Perangkat *default* ISP tidak sanggup membagi lalu lintas data kabel dan nirkabel untuk banyak perangkat sekaligus.
- Sintaks 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar (5 Menit)
    - Siswa dibagi menjadi kelompok kecil berisi 4–5 anggota.
    - Masing-masing anggota membagi peran (pencari data spesifikasi router/switch, penganalisis kebutuhan bandwidth/port, serta pembuat laporan).
- Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok (20 Menit)
    - Siswa melakukan studi literatur online/modul digital untuk membandingkan fungsi spesifik antara *Switch Managed/Unmanaged*, *Standalone Router*, dan *Access Point*.
    - Guru memfasilitasi pendampingan (*scaffolding*) bagi kelompok yang kesulitan membedakan fungsi IP routing di Router dengan distribusi lalu lintas data di Switch.
- Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (15 Menit)
    - Kelompok menyusun Matriks Rekomendasi Hardware (nama alat, fungsi teknis, jumlah port/spesifikasi, dan alasan pemilihan).
    - Kelompok mempresentasikan hasil rancangan solusi jaringan mereka di depan kelas.
- Sintaks 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (10 Menit)
    - Kelompok lain memberikan tanggapan/pertanyaan kritis.
    - Guru memberikan ulasan teknis dari sudut pandang *Network Engineer* untuk meluruskan pemahaman siswa tentang pemisahan fungsi tiap perangkat jaringan.

C. Tahap Penutup (15 Menit)

1. Konsolidasi & Rangkuman: Guru dan siswa menyimpulkan perbedaan esensial antara perangkat penerus sinyal (Switch) dan pengarah rute data (Router).
2. Evaluasi Formatif: Siswa mengerjakan kuis pemahaman singkat secara individu.
3. Refleksi & Arahan Teknis: Guru menyampaikan pokok pembahasan minggu berikutnya (Praktik Pengkabelan & Standardisasi RJ45/UTP) dan menutup sesi dengan doa.

IV. INSTRUMEN PENILAIAN (ASESMEN)

1. Lembar Observasi Sikap (Profil Pelajar Pancasila)

Skor Maksimal tiap Aspek = 4

(1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik.

$NilaiAkhir = \left(\frac{TotalSkor}{8}\right) \times 100$

No	Nama Peserta Didik	Bergotong Royong (Aktif dalam Kolaborasi Tim)	Bernalar Kritis (Analisis Masalah & Solusi Hardware)	Total Skor	Nilai Akhir
1	Siswa A	4	3	7	87.5
2	Siswa B	3	3	6	75.0

2. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja (Presentasi Analisis Perangkat Keras)

Indikator Penilaian	Tingkat 4 (Sangat Baik)	Tingkat 3 (Baik)	Tingkat 2 (Cukup)	Tingkat 1 (Kurang)
Keteperincian Solusi Hardware	Penentuan jenis perangkat sangat rasional, tepat fungsi, sesuai kapasitas port & bandwidth.	Perangkat yang dipilih sesuai, namun penentuan jumlah port/spesifikasi kurang detail.	Perangkat yang direkomendasikan kurang pas dengan skenario kasus.	Pemilihan perangkat tidak relevan dengan kebutuhan jaringan.

Penguasaan Fungsi Teknis	Penjelasan fungsi Router, Switch, dan AP disampaikan secara komprehensif tanpa ragu.	Penjelasan fungsi perangkat secara umum benar, namun ada sedikit kekeliruan istilah teknis.	Masih sering bergantung pada teks dan belum memahami esensi kerja perangkat.	Tidak dapat menjelaskan alasan pemilihan perangkat.
Penyampaian & Interaksi	Komunikasi sistematis, artikulasi jelas, dan aktif merespons pertanyaan audiens.	Penyampaian cukup jelas dan lumayan percaya diri.	Volume suara kecil, kurang percaya diri, dan minim interaksi.	Pasif dan tidak berkontribusi saat presentasi.

3. Instrumen Evaluasi Kognitif (Kuis Pendek)

Soal 1 (Aplikasi - C3)

Gedung laboratorium SMK memerlukan penambahan 24 unit PC baru agar terhubung ke jaringan lokal. Setiap PC sudah dilengkapi LAN Card (NIC). Agar seluruh PC dapat saling berkomunikasi dalam satu segmen jaringan LAN dengan transfer data yang cepat, perangkat utama yang harus dipasang di rak panel adalah...

- A. Access Point Indoor
- B. Switch Hub 24 Port
- C. Modem ADSL
- D. Wireless Router Single-Band

- E. Repeater
- Kunci Jawaban: B. Switch Hub 24 Port

Soal 2 (Analisis - C4)

Sebuah perusahaan mengalami masalah keterbatasan pembagian IP Address otomatis (DHCP) untuk laptop karyawan serta butuh menghubungkan jaringan LAN lokal mereka ke penyedia layanan internet (ISP). Perangkat keras jaringan yang memiliki fungsi spesifik untuk mengarahkan lalu lintas data antar-jaringan yang berbeda tersebut adalah...

- A. Network Interface Card
- B. Unmanaged Switch
- C. Router
- D. Patch Panel
- E. Fiber Optic Coupler
- Kunci Jawaban: C. Router

Soal 3 (Evaluasi Masalah - C5)

Di sebuah ruang rapat gedung B, sinyal Wi-Fi dari modem pusat yang berada di gedung A terasa sangat lemah dan sering terputus. Namun, jalur kabel LAN UTP sudah terpasang dari gedung A menuju ruang rapat gedung B. Perangkat keras paling tepat yang dipasang di ruang rapat gedung B untuk memancarkan sinyal Wi-Fi lokal dengan memanfaatkan jalur kabel tersebut adalah...

- A. Access Point
- B. Network Interface Card
- C. Switch Unmanaged
- D. LAN Tester
- E. Coaxial Transceiver
- Kunci Jawaban: A. Access Point

V. DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI RELEVAN (TERBITAN 2023–2025)

- Anaperta, M., Kurniasih, K., Saputra, T., Hadi, A. F., & Wiratama, A. (2023). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning Menggunakan*

Canva pada Mata Pelajaran Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK. Jurnal Sains dan Teknologi, 2(2), 213–222.

- Habibah, U. (2024). *Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK dalam Elemen Jaringan Komputer*. Journal of Comprehensive Science (JCS), 3(4), 1102–1111.
- Ridwan, D., & Hardiawan, C. (2025). *Informatika untuk SMK/MAK Kelas X Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadiman. (2024). *Informatika untuk Siswa SMA-MA/SMK-MAK Kelas X (Sesuai CP No. 032/H/KR/2024)*. Bandung: Yrama Widya.
- Wulandari, R., & Gitakarma, S. (2025). *Pengembangan LMS Berbasis PBL untuk Meningkatkan Kompetensi Network Engineer dan Berpikir Kritis Siswa SMK*. IT-Edu: Jurnal Information Technology & Education, 10(3), 131–143.